1. Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình nửa tuyến tính

(a) *Bài tập ví dụ.* $u_t + tu_x = u^2$

Lời giải. Phương trình tìm đường đặc trưng tương ứng là

$$\frac{dx}{dt} = t \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{2}t^2 + C \quad \Rightarrow C = x - \frac{1}{2}t^2.$$

Xét phép đổi biến $w(x,t) = x - \frac{1}{2}t^2, z = t$ thì ta sẽ có phương trình đối với $v(w,z) = u(x,t)$

$$v_z = v^2 \quad \Rightarrow v(w,z) = \frac{1}{C(w) - z}.$$

Vậy nghiệm cần tìm sẽ là

$$u(x,t) = \frac{1}{C\left(x - \frac{1}{2}t^2\right) - t}.$$

(b) $yu_x + xu_y = u^2 + u.$

(c) $u_x + xyu_y = \frac{1}{u}.$

Bản thảo chưa hoàn thiệ

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 1.4.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với $u_t + a(x,t,u)u_x = b(x,t,u)$, đặc trưng phụ thuộc cả giá trị nghiệm nên phải giải đồng thời đường đi và ẩn.

Bước 1 — Gắn nhãn điểm xuất phát. Gọi ξ là tọa độ ở $t = 0$, đặt $X(0;\xi) = \xi$, $U(0;\xi) = f(\xi)$. Dọc đường, $U(t;\xi) = u(X(t;\xi),t)$.

Bước 2 — Lập và giải hệ. Quy tắc dây chuyền cho

$$X' = a(X,t,U), \qquad U' = b(X,t,U).$$

Nếu ODE của U giải được trước, thế kết quả vào X' rồi tích phân từ 0 đến t, giữ đúng điều kiện $X(0) = \xi$. Chẳng hạn $U' = \lambda U$ cho $U = e^{\lambda t} f(\xi)$. Nếu chia cho U hoặc $U+1$, xét riêng các nghiệm hằng bị loại.

Bước 3 — Khử nhãn ξ. Giải $x = X(t;\xi)$ để tìm $\xi = \xi(x,t)$ rồi thay vào $u = U(t;\xi)$. Khi không khử được bằng công thức đơn giản, ghi nghiệm tham số và phương trình xác định ξ.

Bước 4 — Tìm miền còn nghiệm cổ điển. Tính X_ξ. Khi $X_\xi \neq 0$, có thể khử nhãn cục bộ. Vì $u_x = U_\xi / X_\xi$, mẫu số tiến về 0 có thể gây đạo hàm vô hạn. Với $u_t + a(u)u_x = 0$, ta có $X = \xi + a(f(\xi))t$, $X_\xi = 1 + a'(f(\xi))f'(\xi)t$. Tìm thời điểm dương đầu tiên mẫu này bằng 0.

Bước 5 — Nếu dữ liệu có bước nhảy. Viết $F'(u) = a(u)$ để có dạng bảo toàn $u_t + (F(u))_x = 0$. Đặc trưng hội tụ dẫn đến sốc, tách xa dẫn đến quạt giãn; dùng Rankine–Hugoniot và điều kiện entropy như phần kiến thức về sốc. Giá trị ở chỗ đặc trưng giao nhau không được chọn tùy ý.

Bước 6 — Thử lại. Kiểm tra phương trình trong vùng trơn, dữ liệu ở $t = 0$, miền khả nghịch và mọi đường ghép. Với dữ liệu chỉ trên một đoạn, giữ điều kiện nhãn ξ nằm trong đoạn đó.

Lời giải áp dụng cho bài

Ý (a) — $u_t + tu_x = u^2$. Bước 1: $X' = t$ cho $\rho = x - t^2/2$. Bước 2: $U' = U^2$. Nếu $U \neq 0$, $(1/U)' = -1$, nên $u = 1/[F(\rho) - t]$, ở nơi mẫu khác 0. Phải thêm nghiệm $u = 0$ bị mất khi chia. Một dạng từ vết $f(\rho)$ tại $t = 0$ giữ cả điểm $f = 0$ là $u = f(\rho)/[1 - tf(\rho)]$. Dọc đặc trưng công thức có đạo hàm bằng U^2, nên kiểm tra được PDE.

Ý (b) — $yu_x + xu_y = u^2 + u$. $V = y\partial_x + x\partial_y$ có bất biến $r = x^2 - y^2$. Trên $x + y \neq 0$, đặt $s = \log|x+y|$; $Vs = 1$. ODE là $U' = U(U+1)$. Nếu $U \neq 0, -1$, tích phân $dU/[U(U+1)] = ds$ cho $\log|U/(U+1)| = s +$ hằng. Suy

$$u = \frac{A(r)e^s}{1 - A(r)e^s}.$$

$u = 0$ nằm trong họ khi $A = 0$; thêm $u = -1$. Công thức trên mỗi biểu đồ có mẫu khác 0; trên $x + y = 0$ dùng biểu đồ khác nếu trường không triệt tiêu, tại gốc PDE cho $u = 0$ hoặc -1. Ghép đủ trơn trước khi kết luận toàn cục.

Ý (c) — $u_x + xyu_y = 1/u$. $dy/dx = xy$ cho $r = ye^{-x^2/2}$. Dọc đường, $U' = 1/U$, nên $(U^2)' = 2$, $U^2 = 2x + A(r)$. Suy $u = \pm\sqrt{2x + A(ye^{-x^2/2})}$. Chọn miền trong căn dương và dấu liên tục. Kiểm tra bằng cách đạo hàm u^2: $(\partial_x + xy\partial_y)u^2 = 2$, suy PDE vì $u \neq 0$. Không thêm $u = 0$ vì phương trình gốc chứa $1/u$.

Chi tiết phân thức ở (b). $\frac{1}{U(U+1)} = \frac{1}{U} - \frac{1}{U+1}$, nên $\int dU/[U(U+1)] = \log|U| - \log|U+1|$. Sau khi tích phân theo s, viết $U/(U+1) = A(r)e^s$ với dấu được gộp vào A. Nhân chéo: $U = Ae^sU + Ae^s$, tức $(1 - Ae^s)U = Ae^s$; chia khi mẫu khác 0 được công thức. Hai giá trị cân bằng $0, -1$ phải được xét trước phép chia.